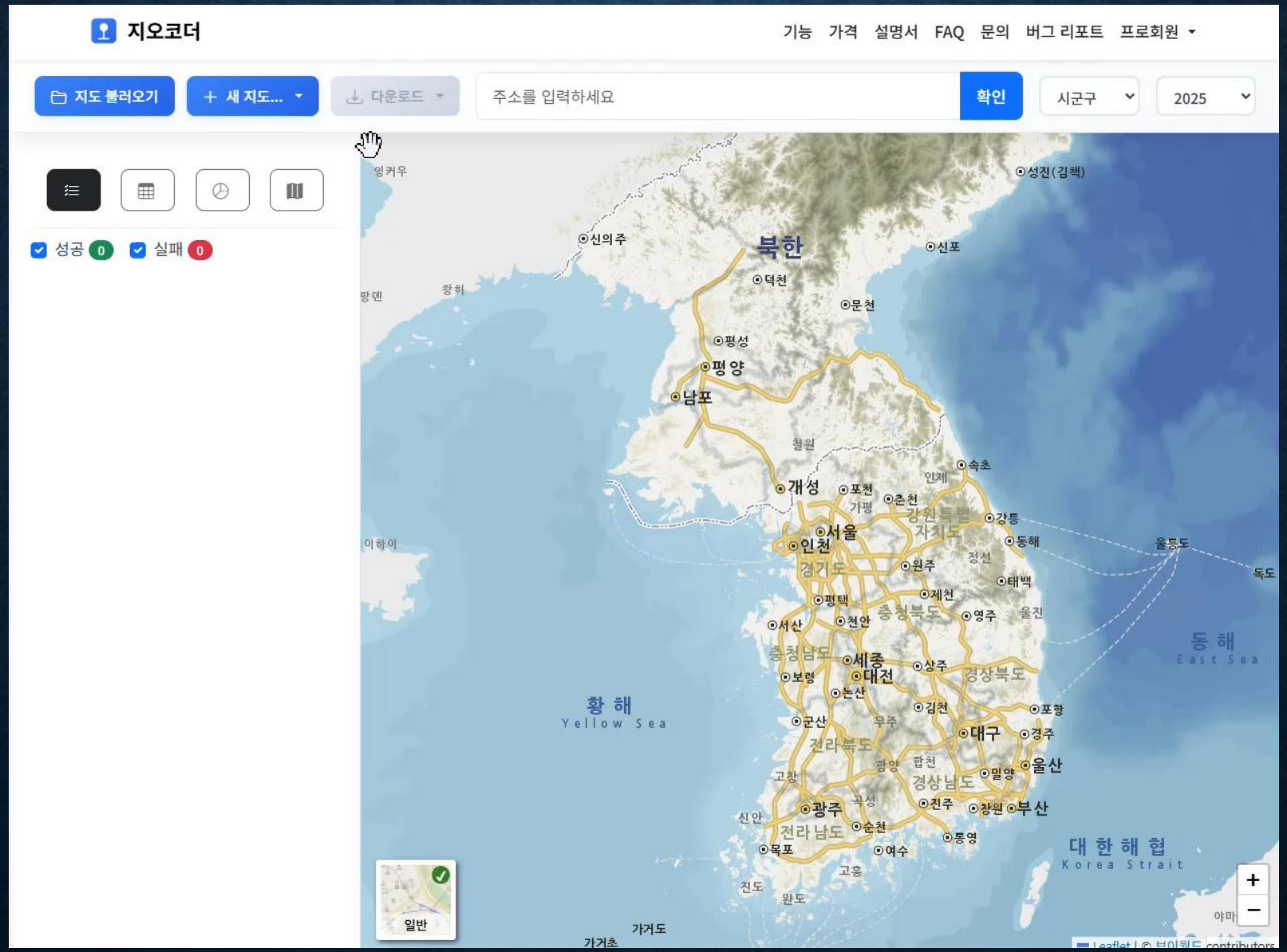
초고속 오픈소스 지오코더, 리버스 지오코더

2025.12

윤태호

gisman@gmail.com

지오코딩이란?


지오코더
기능
가격
설명서
FAQ
문의
버그 리포트
프로회원
지도 불러오기
새 지도...
다운로드
주소를 입력하세요
확인
시군구
2025
성공 0
실패 0
북한
신의주
신포
성진(김책)
덕천
문천
평성
평양
남포
개성
포천
춘천
속초
강릉
서울
인천
동해
원주
태백
제천
평택
영주
서산
천안
세종
대전
상주
보령
논산
김천
포항
군산
대구
경주
울산
밀양
광주
진주
창원
부산
순천
통영
목포
여수
황 해
Yellow Sea
동 해
East Sea
대 한 해 협
Korea Strait
일반

지오코딩은 내부 데이터를 공간 정보로 전환하는 첫 단추

- 기업이 보유한 고객 주소, 매장, 물류 거점, 배달 주소 등

- 활용 예
  - 주변의 고객 밀집도가 높고 경쟁사가 적은 곳은?
  - 고객과 매장 간의 거리 계산, 반경 내 타겟 고객 추출
  - 택배 배송 경로 최적화
  - 물류망 최적화, 영업망 최적화
  - 노인이 많이 거주하지만 노인복지시설이 부족한 행정동은?
  - 범죄 지도 작성, 순찰 경로 최적화, CCTV 배치 최적화

주요 기능

주소 좌표 변환 (지오코딩)

주소를 위도 경도로 변환합니다. 한 번에 최대 10,000건(유료 구독은 1백만건)의 주소를 초당 3천건의 속도로 처리할 수 있습니다.

CSV Excel 파일 일괄 변환

CSV 또는 Excel 파일을 업로드하여 대량의 주소를 한번에 좌표로 변환합니다. 자동으로 주소 컬럼을 찾아서 지오코딩하며, 원본 파일의 모든 컬럼이 보존됩니다.

좌표 주소 변환 (리버스 지오코딩)

GPS 좌표나 위도 경도를 주소로 변환하는 역지오코딩 서비스입니다. EPSG:4326, EPSG:5174, EPSG:5179 등 다양한 좌표계를 지원합니다.

다양한 다운로드 포맷

CSV, XLSX, GeoJSON, KML, Shapefile 등 다양한 포맷으로 다운로드 할 수 있습니다.

지도 시각화

변환된 좌표를 지도에서 바로 확인하고 시각화할 수 있습니다.

통계청 코드 제공

통계청 데이터를 활용할 수 있도록 통계청 광역시, 시군구 코드 정보를 제공합니다.

리버스 지오코딩

리버스 지오코딩(역지오코딩)을 통해 좌표를 주소로 변환할 수 있습니다. 지도에서 클릭하여 결과를 확인하고, API를 통해 손쉽게 통합하세요.

행정구역 경계

광역시도, 시군구, 행정동 경계를 연도별로 제공합니다. 지도에서 마우스를 움직여 확인해보세요. API도 지원됩니다.

개발자 API

웹서비스의 모든 기능을 API로 제공하여, 지오코딩 기능을 손쉽게 시스템에 통합할 수 있습니다.

Python 패키지가 오픈소스로 제공됩니다.

Notebook 분석 지원

Jupyter Notebook, Google Colab에서 손쉽게 사용할 수 있습니다.

Notebook Tutorial을 참고하세요.

데이터 보안

주소 데이터는 안전하게 처리되며, 폐쇄망 환경에 온프레미스 설치를 지원합니다.

행정동 이력

2023년 5월부터 현재까지 행정동 이력을 제공합니다.

불완전한 주소

불완전한 주소에 대해 도로, 리, 행정동, 법정동, 시군구, 광역시도 대표좌표를 제공합니다.

매일 업데이트

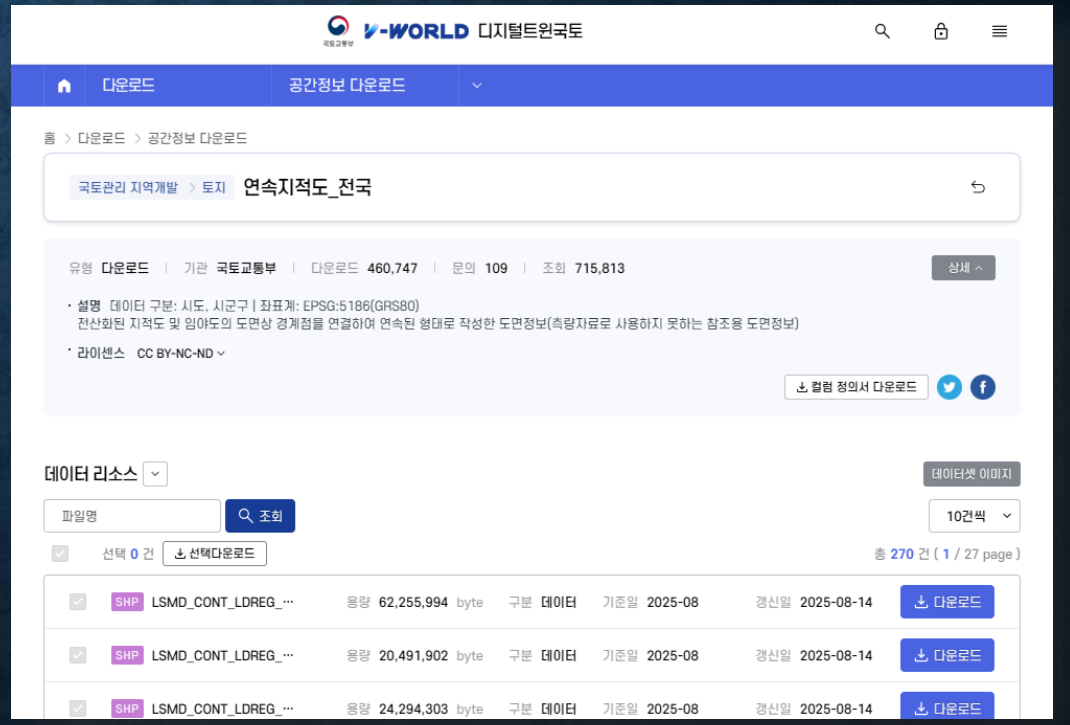
주소 데이터는 매일 업데이트되어 최신 정보를 제공합니다.

원천 데이터와 갱신 주기

- 100% 공공데이터 기반

1. 주소 기반 산업 지원 서비스의 데이터를 사용하여 매일 업데이트
2. Vworld의 연속지적도 데이터를 사용하여 월 1회 업데이트





빠른 지오코딩 아이디어

- 하나의 주소를 지오코딩하기 위해 여러 번의 DB Query 필요
- RDBMS의 인덱스 검색은 일반적으로 매우 빠르지만 O(log N) 복잡도 한계



- 한 번의 DB Query로 찾을 수 있을까?
- RDBMS의 인덱스 검색보다 빠른 방법이 있나?

지오코딩 검색 알고리즘

- 서울 구로구 가마산로 242, 3층, 한국국토정보공사(LX) 공간정보아카데미
- 서울특별시 구로구 가마산로 242
- 서울 구로구 가마산로 242
- 구로구 가마산로 242

Hash Key: 구로_가마산로_242-0

Value: 좌표, 광역시도코드, 시군구코드, 행정동코드, 법정동코드, 통계청 코드 …

- 서울특별시 구로구 구로동 83번지
- …

Hash Key: 구로_구로_83-0

- 서울특별시 구로구 구로제2동 83번지
- …

Hash Key: 구로_구로2_83-0

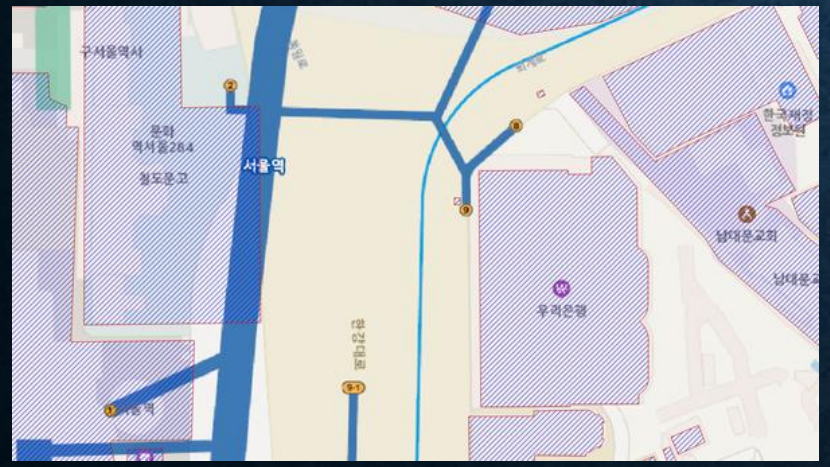
- “가마산로 242”, “서울시 구로구 구로동” 등 불완전한 주소

대표주소 **Hash Key**

리버스 지오코딩 알고리즘



연속지적도



새주소 건물



8자 GeoHash 검색

리버스 지오코딩 예시

- https://geocode.gimi9.com/reverse_geocode/?x=126.88791096210481&y=37.49426677603166


```
▼ {results: [{,…}], success: true}
  ▼ results: [{,…}]
    ▼ 0: {,…}
      ▼ jibun_addr: {PNU: "1153010200100830000", yyyymm: "202404", address: "서울특별시 구로구
          PNU: "1153010200100830000"
          address: "서울특별시 구로구 구로동 83번지"
          errmsg: ""
          geom: "POLYGON ((126.887596 37.494198, 126.887462 37.494128, 126.887317 37.494305, 1
          success: true
          yyyymm: "202404"
      ▼ road_addr: {ADR_MNG_NO: "1153010230000230002420000O", yyyymm: "202404", address: "서울
          ADR_MNG_NO: "1153010230000230002420000O"
          address: "서울특별시 구로구 가마산로 242"
          errmsg: ""
          geom: "POLYGON ((126.887900 37.494401, 126.887869 37.494385, 126.887865 37.494382, 1
          success: true
          yyyymm: "202404"
        success: true
    success: true
```




KEY-VALUE DB

- 모든 Key-Value DB 사용 가능: Cassandra, AWS DynamoDB 등
- 파일 기반 라이브러리인 Meta의 RocksDB 사용하여 서비스 중

- RocksDB는 Meta(이전 Facebook)에서 개발한 고성능 임베디드 키-값 저장소 오픈소스 라이브러리. 캐시저장소, 메시징 시스템 등으로 활용

서버 요구 사양

항목	최소 사양	비고
운영체제	Linux (Ubuntu 22.04 이상, RHEL 10 이상)	
Python	3.13	이상 (No-GIL)
RAM	4GB	이상 (최저 1GB)
저장 공간	70GB	SSD 권장

- 지오코딩 DB: 40GB
- 리버스 지오코딩 DB: 11GB
- 행정구역 History DB: 3.4GB

활용

- geocoder.gimi9.com 웹서비스 UI (무료 회원: 일일 10만건, 월 300만건)
- Open API
- Jupyter/Colab Notebook
  - geo-pandas 통합 라이브러리
  - pip install gimi9-geocoder (https://pypi.org/project/gimi9-geocoder/)

- Open API를 오픈소스로 제공 (웹 서비스 UI 제외)
  - https://github.com/gisman/geocoder-kr
  - 비상업적 라이선스(Non-Commercial License)

감사합니다

- 홈페이지: https://geocoder.gimi9.com/
- 설명서: https://geocoder.gimi9.com/doc/
- API (swagger): https://geocode-api.gimi9.com/docs